原始观测驱动的 GPS 定位与故障诊断系统

课程实践实验报告 · 2026-10-17

小组成员：马晨曦、张淳贺、刘芸睿

本系统读取 GPS L1 C1 伪距与广播星历，逐历元估计接收机三维位置和钟差，同时保留独立等权普通解与故障处置后的改进解。浏览器工作台支持轨迹、逐星诊断、实验对照、历史回放与结果导出；文件和 TCP 输入调用同一计算核心。

任务要求	对应实现与提交证据
自主定位	广播轨道与钟差、发射时刻、自转、TGD、电离层和对流层改正；卫星检查点与公开数据复算
异常诊断	残差检验、多假设比较与因果历史证据；保存处置卫星、残差、权重和候选决策
实时软件	文件逐历元 / TCP 回放；显示位置、钟差、卫星数、PDOP、残差和状态；暂停与恢复提示
可评价输出	两份 14 列 CSV，每输入历元各一行；无效坐标留空；输入、配置与日志可追溯
对照与解释	关闭改进模块消融；公开和新生成数据分开；成功案例、少星失败与真实分工栏

数据与评价范围

D01 为 20 历元真实历史观测，无独立位置真值；D02 和 D03 各 600 历元，具有仿真真值。新生成验证改变位置、轨迹、钟差、噪声、故障星与时刻，但仍共享课程星历及物理函数。本文中的米级精度是受控仿真结果，未以真实片段或教师隐藏数据宣称验收通过。

本报告对应提交前复核的软件版本。成员姓名已核实；按小组要求，实际分工和个人核验暂留空，见第 6 页。

观测模型与独立定位

观测方程

$P = \rho + b - c \cdot dt_sat + c \cdot TGD + I + T + \varepsilon + f$

状态量为 [x, y, z, b]，位置采用 WGS 84 ECEF 米，$b = c \cdot \Delta t_receiver$ 为米制钟差。ρ 为接收时刻坐标系下的几何距离；dt_sat 包含周期相对论改正，TGD 另计一次。I、T 分别为电离层和对流层延迟，ε 为噪声，f 为异常偏差。

由广播星历迭代求发射时刻卫星位置和钟差，将卫星坐标旋转到接收时刻 ECEF。电离层采用 Klobuchar，注意半圆与弧度；对流层采用教师规定气象常数的 Saastamoinen 模型，统一截止高度角 3°。地心初值阶段先求粗解，再启用大气改正。

线性化与质量量

每条观测的设计矩阵行为 $[(x-x_s)/\rho, (y-y_s)/\rho, (z-z_s)/\rho, 1]$。通过最小二乘库逐次求四个未知数增量，重新计算改正和残差直到收敛。普通解始终独立等权；上一解只作数值初值，不固定高度、位置或轨迹。

$Q = (H^T H)^{-1}$；$PDOP = \sqrt{Qxx + Qyy + Qzz}$。使用参与解算卫星的未加权几何矩阵；秩不足时不输出有效 PDOP。残差 RMS 描述模型拟合程度，与真值处 ENU 水平误差分别报告。

条件	输出规则
0 星 / 1—3 星	NO_OBSERVATIONS / INVALID_INSUFFICIENT；位置、钟差、PDOP、残差留空
4 星且几何可解	NO_REDUNDANCY；四未知数恰定，没有单历元检验冗余
差几何 / 不收敛	给出 GEOMETRY_WARNING 或对应 INVALID 状态；保留原因与诊断日志

与改动前版本 55d8d3a 对照 1220 历元，普通解状态及参与数一致，数值最大差 0。26 个教师原文件与最初 ZIP 逐字节一致。

异常诊断与实时处理

当前观测决定位置，历史残差辅助身份判断

默认 consensus 对四未知数拟合残差作卡方一致性检验；枚举单星排除，无通过候选时再检验最多双星。候选必须至少保留五颗卫星，满足残差与几何门限。通过的候选和采用的候选分别记录，避免将低残差直接当作正确故障身份。

少星歧义时，最多使用 16 个已收到历元的残差证据比较单星假设；相对证据门槛为 20:1，并检查当前反证、时间连续性、换星和偏差变化。诊断噪声尺度由过去的不重叠历元对估计。最终坐标仍由当前观测独立拟合。

处置结果	解释
FAULT_EXCLUDED	方法的确认条件通过，明确记录实际排除卫星；属于算法诊断结论
SUSPECT	身份未确认；可能给出暂定子集解，日志和界面明确区分暂定与确认
5 星异常	剔一星后无验证冗余；保持疑似异常，不凭当前低残差确认故障身份
实验选项	coherent_proposals 默认关闭；独立验证出现新增失败后未替换生产默认

实时接口与证据保存

文件和 TCP 逐历元调用同一 PositioningEngine，不读取未来观测，不把真值传入核心。TCP 以 LF 分帧，处理拆包、粘包和结束帧；超过 max(3 秒, 3×回放间隔) 提示数据过期，收到新数据后恢复。暂停期间不伪造历元，历史位置不标为当前有效。

保存原始输入、变换后输入、导航、配置、源码标识、两份 CSV、逐星诊断和事后评价。每次运行单独建目录；CLI 遇坏帧保存已完成结果并非零退出。关闭 FDE 后，改进结果与普通解一致。

公开数据与新生成对照实验

公开案例	普通解水平 P95	改进解水平 P95	有效解比例
D02 正常	1.590 m	1.590 m	100.00%
D03 异常	23.859 m	1.594 m	100.00%

D03 的 60 个强故障历元正确标星率 100.00%，正常误报率 0.00%；20 个四星、30 个不足观测历元状态正确。D01 的 20 历元可解算，仅用于真实格式兼容。

新种子验证与消融

固定当前算法后使用种子 2026101701—2026101704。每份输入运行关闭改进模块和当前默认两种配置；真值仅在求解后评价。单星阶跃、渐变、冷启动、换星、恢复及共同偏差均保留，逐例门槛检查不以整体平均替代。

场景 / 历元	关闭改进 P95	默认 P95	默认 10 m 成功率
八星 / 6,640	38.506 m	1.771 m	99.98%
七星 / 4,480	42.983 m	2.064 m	100.00%
六星 / 15,680	61.934 m	3.606 m	97.81%
星数变化 / 483	35.917 m	33.308 m	83.05%

八星 83 例、七星 56 例逐例达到本次所检查的建议线。六星虽整体通过，196 例中仍有 24 例未达到全部门槛。星数变化含四 / 五星故障，7 例中 4 例未达到全部门槛，140 个特设状态历元判断正确。

水平 P95 基于要求定位且已输出位置的历元；10 m 成功率分母包括全部要求定位历元。强故障为单星偏差绝对值 ≥30 m。所有新案例的课程 CSV 契约违规为 0；完整逐例结果、参数、种子和源码哈希见 docs/experiments/submission-20261017。

结果分析与方法局限

成功案例：单星偏差的诊断与恢复

公开 D03 在历元 120—179 对 G19 增加 80 m 伪距偏差。普通解受到影响，默认方法识别并排除 G19，随后恢复正常使用。整组水平 P95 从 23.859 m 降至 1.594 m。全星共同 +100 m 的窗口主要体现为钟差变化，未把所有卫星误判为故障。

失败案例：少星条件下的故障歧义

新六星验证中，强故障正确标星率 97.07%，确认且正确的比例 85.97%；出现 295 次错剔，其中 6 次被错误确认。两者分开报告，暂定标星不能当作确认率。

删除不同卫星后，剩余观测可能同时拟合良好。冷启动没有历史，故障切换可能破坏持续身份假设；五星排除后仅四条观测，也不能通过零残差验证选对了卫星。四星无冗余状态正确，不代表四星带故障时仍可保证精度。

压力结果与默认选择

第八轮实验归档的额外 2.4 m 噪声压力中，默认整体水平 P95 为 26.366 m；实验提议降至 24.504 m，但在一个不规则案例把 10 m 成功率从 95.83% 降至 94.79%。因此实验默认关闭。该历史压力结果保留原始归档，没有被本轮名义噪声结果覆盖。

建议线的适用范围

任务书明确列出正常动态、单星偏差 / 渐变、4 / 3 / 0 星、共同偏差、极差几何及传输暂停；没有单独规定五星一故障或任意少星叠加故障的统一数值保证。扩展试验用于暴露限制，不冒充教师隐藏案例；已有失败也不因未被逐字列出而删去。

改进方向是引入可验证的额外观测或更充分的因果诊断证据，并在未参与调参的数据上分场景复验。不能以固定高度、借用真值、未来平滑或删掉失败历元提高成绩。

复现、交付与个人核验

使用交付包

python scripts/verify_submission.py --root .

uv sync --locked

uv run gnss serve

浏览器访问 http://127.0.0.1:8000

包内已构建前端，首次安装 Python 依赖需要网络；完成安装后可用 uv run --offline gnss serve 演练。批处理命令、教师 TCP 回放、消融与新种子复现命令见 README 和提交审查记录。

交付内容与核验

完整源码、锁文件、六页报告、预构建前端、D01 / D02 / D03 新运行结果与 D03 消融，以及输入、导航、诊断日志和 SHA256 清单。封存源码后再在临时目录运行；不包含虚拟环境、凭证、本机历史或旧版本交付 ZIP。安装、API、批处理和浏览器流程的本轮实测记录随包保存。

源码测试覆盖模型、因果性、普通解独立性、少星状态、TCP 分帧与恢复、持久化和导出。软件测试通过与教师隐藏数据验收、个人答辩分别记录。

真实分工与个人核验

成员	实际负责模块	已完成个人核验
马晨曦		
张淳贺		
刘芸睿		

分工栏按小组要求暂留空，提交前由成员据实补充。每人须能解释负责模块的输入、模型、输出和失败条件；AI 辅助编码和测试不替代个人理解。

参考资料与方法来源

[1] 教师《作业任务书》、MODEL_SPEC.md、INTERFACE.md，GNSS-COURSE-1.0。 [2] RTKLIB 提供真实历史观测与广播星历摘录，来源与许可见课程 provenance.json、LICENSE_RTKLIB.txt。 [3] ESA Navipedia: RAIM；Positioning Error。 [4] 论文启发的 GNC 实验及方法出处见 docs/research.md；诊断历次设计、失败与部署决定见 docs/diagnosis-iteration8.md。